

Corrigé — Exercice 3

A. Sur $[0, +\infty[\setminus \{2\}$, f continue ; en 2, $f(x) = \frac{4x-8}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)} = \frac{4}{\sqrt{4x+1}+3} \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = f(2)$: f continue en 2, donc sur $[0, +\infty[$.

B. 1) $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$: $\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$, g rationnelle donc continue sur $\mathcal{D}_g$. **2)**

$x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$, $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x-1} \rightarrow \frac{12}{-3} = -4$ en -2 : prolongeable, prolongement -4 . En 1 : numérateur $\rightarrow 9 \neq 0$, dénominateur $\rightarrow 0$: limite infinie, non prolongeable.

3) Pour $x \notin \{-2, 1\}$: $g(x) = \frac{(x+2)(x^2 - 2x + 4)}{(x+2)(x-1)} = \frac{x^2 - 2x + 4}{x-1}$. En -2 : $g(x) \rightarrow \frac{12}{-3} = -4$ (limite finie, pas d'asymptote). En 1 : le numérateur tend vers $3 > 0$ et le dénominateur vers 0, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$: la droite $x = 1$ est asymptote verticale. En $\pm\infty$: $g(x) \sim x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.